

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC (Buổi sáng)

Thời gian: **180** phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 03 trang, 03 bài)

TỔNG QUAN BÀI THI

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File dữ liệu ra	Điểm
Bài 1	Xâu đẹp	AXD.*	AXD.INP	AXD.OUT	7.0
Bài 2	Truy vấn	BTV.*	BTV.INP	BTV.OUT	7.0
Bài 3	Số tương đồng	CTDONG.*	CTDONG.INP	CTDONG.OUT	6.0

*Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với Pascal hoặc C++ hoặc Python. Thời gian chạy mỗi test không quá 01 giây. Nếu viết source code bằng ngôn ngữ C++ thì không được sử dụng các tính năng của C++14 trở lên.*

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Xâu đẹp (7.0 điểm)

Cho xâu S chỉ chứa các ký tự chữ cái in hoa (A, B, ..., Z), chữ cái in thường (a, b, ..., z) và ký tự số (0, 1, ..., 9). Độ đẹp của xâu S được định nghĩa là trung bình cộng các ký tự số có trong xâu. Nếu xâu không có ký tự số thì độ đẹp bằng 0.

Yêu cầu: Cho N xâu, hãy ghi ra xâu có độ đẹp lớn nhất.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản AXD.INP gồm N+1 dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N là số lượng xâu ($1 \leq N \leq 100$);
- Từ dòng thứ hai đến dòng thứ N+1, mỗi dòng chứa một xâu S.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp văn bản AXD.OUT một xâu có độ đẹp lớn nhất. Nếu có nhiều xâu cùng độ đẹp lớn nhất thì ghi ra xâu xuất hiện đầu tiên.

Ví dụ:

AXD.INP	AXD.OUT
2 AtTy2025 VL100101	AtTy2025

Ràng buộc:

- Subtask 1: có ít nhất 55% số test ứng với các xâu S có độ dài không quá 255;
- Subtask 2: số test còn lại ứng với các xâu S có độ dài không quá 1000.

Bài 2. Truy vấn (7.0 điểm)

Cho mảng A có N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$ và K truy vấn (gồm các cặp số nguyên dương x và y). Với mỗi truy vấn K, hãy in ra số lượng số 1, 2, 3 có trong đoạn $[x; y]$.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản BTV.INP gồm nhiều dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N và K ($1 \leq N, K \leq 10^5$) lần lượt là số phần tử và số lượng truy vấn;
- Dòng thứ hai chứa các số $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 9$, với $1 \leq i \leq N$), mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách;
- K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số x và y ($1 \leq x \leq y \leq N$) thể hiện truy vấn cần xử lý.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp văn bản BTV.OUT gồm K dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên lần lượt là số lượng số 1, số 2 và số 3 trong đoạn $[x; y]$ cần tìm, các số cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

BTV.INP	BTV.OUT
7 4	1 1 1
1 3 2 1 2 2 1	2 3 0
2 4	1 0 1
3 7	3 3 1
1 2	
1 7	

Ràng buộc:

- Subtask 1: có ít nhất 70% test ứng với ít nhất 70% số điểm có $N, K \leq 1000$;
- Subtask 2: số test còn lại tương ứng số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3. Số tương đồng (6.0 điểm)

Cho mảng A có N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ khác nhau từng đôi một. Hai số a_i và a_j gọi là tương đồng nếu chúng có ít nhất một chữ số giống nhau.

Ví dụ: hai số 34 và 104 tương đồng với nhau, còn hai số 34 và 2025 không tương đồng với nhau.

Yêu cầu: Hãy xác định số cặp số tương đồng trong mảng A.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản CTDONG.INP gồm nhiều dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 5 \times 10^5$);
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ đôi một khác nhau trên cùng một dòng ($a_i \leq 10^9$, với $1 \leq i \leq N$), mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp văn bản CTDONG.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

CTDONG.INP	CTDONG.OUT
4 381 108 198 600	4

Ràng buộc:

- Subtask 1: có ít nhất 50% test ứng với ít nhất 50% số điểm có $N \leq 10^3$;
- Subtask 2: số test còn lại tương ứng số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

..... **HẾT**

- Thí sinh **KHÔNG** được sử dụng tài liệu.
- Giám thị **KHÔNG** giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: